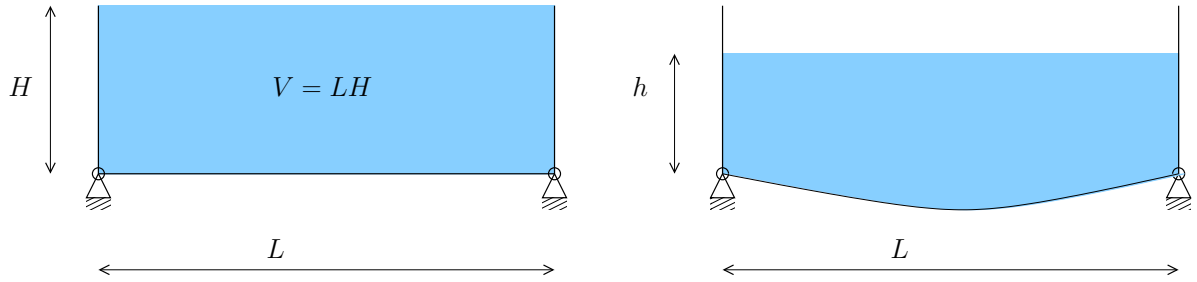


Dynamique des Structures - Contrôle Continu
22 octobre 2024

Durée : 1 heure

Explicitez vos calculs, justifiez vos raisonnements

1 Chargement statique par un fluide



La figure ci-dessus, illustre dans un cas 2D la déflexion d'une structure tendue suite à un chargement par un fluide. A gauche, on observe la configuration initiale, à droite la configuration déformée à l'équilibre. Justifiez, de manière détaillée, que $u(S)$, la déformée (statique) de la structure, est solution de

$$N_0 u'' - \rho A g - \varrho_e g (h - u) = 0$$

où g est l'accélération de la pesanteur ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$), ϱ_e est la densité de l'eau (en kg/m^3). Comme

$$V = hL - \int_0^L u \, dS$$

le déplacement est solution de

$$N_0 u'' - \rho A g - \varrho_e g \left(\frac{V}{L} + \frac{1}{L} \int_0^L u \, dS - u \right) = 0$$

Déterminez la solution $u(S)$ pour ce problème statique.

2 Dimensionnement

Une corde en acier de 1 m , et de 2 mm de diamètre à pour fréquence fondamentale 440 Hz quand elle est fixée aux deux extrémités. Quelle est sa tension, sachant que pour ce métal $E = 910 \cdot 10^9 \text{ Pa}$ et $\rho = 7800 \text{ kg/m}^3$.

3 Structure sur un appui élastique

Si une corde est en interaction avec un support élastique, alors en chaque point de la corde, il existe une *réaction* qui s'oppose au déplacement. L'équation classique

$$N_0 u'' + b = \rho A \ddot{u}$$

reste valable, mais avec $b = -Ku$ ($K > 0$). On se propose donc d'étudier le problème associé à l'équation suivante

$$N_0 u'' - Ku = \rho A \ddot{u}$$

3.1 Etude statique

Dans le cas statique, on suppose que l'on impose les conditions aux limites

$$u(0) = u(L) = \frac{L}{10}$$

Montrez que la solution déformée s'exprime naturellement à partir des fonctions cosh et sinh

3.2 Etude dynamique

On souhaite étudier le problème dynamique, pour des conditions aux limites :

$$u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad \forall t$$

Etudiez la relation de dispersion. Puis déterminez les modes propres et montrez qu'ils sont orthogonaux. Enfin, déterminez la solution générale, pour des conditions initiales de la forme

$$u(S, t) = 0, \quad \dot{u}(S, 0) = V^0 \delta(S - \frac{L}{3})$$

4 Aide

4.1 Fonction hyperboliques

$$\begin{aligned} \cosh x &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} & \sinh x &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} \\ \cosh' x &= \sinh x & \sinh' x &= \cosh x \end{aligned}$$